

Lektion 2

1. För var och en av NFA:erna nedan, konstruera med hjälp av delmängdsalgoritmen (också kallad delmängdskonstruktionen) en DFA som accepterar samma språk.

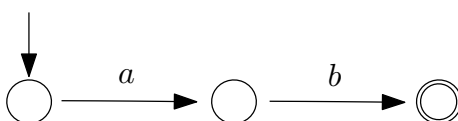


2. För var och en av NFA:erna i föregående uppgift, konstruera med hjälp av tillståndselimination ett reguljärt uttryck för språket som NFA:n accepterar.
3. Konstruera en DFA för vart och ett av språken i uppgift 6 till Lektion 1. (Om du redan konstruerade en DFA från början så är du klar, men annars så kommer delmängdsalgoritmen till användning.)
4. Konstruera ett reguljärt uttryck för vart och ett av språken i uppgift 6 till Lektion 1. (Det går att finna ett reguljärt uttryck för respektive språk direkt, men man kan också använda tillståndselimination på den NFA som man konstruerade för respektive språk. Om NFA/DFA:n som man börjar med har många tillstånd så är dock risken stor att man gör fel när man utför tillståndselimination för hand.)
5. Från kursboken av L. Salling : Test 2.4 a, Test 2.5 a, Övn. 2.2 a, b, Övn. 2.4. (Övningarna som betecknas 'Övn' finns i slutet av respektive kapitel.)
6. Konstruera en DFA för språket som beskrivs av det reguljära uttrycket

$$(a^*b \cup aa)^*(ba \cup bb)^*.$$

Ledning: Det är förmodligen lättast att först konstruera en NFA för språket och sedan omvandla (med delmängdskonstruktionen) NFA:n till en DFA för samma språk.

7. Betrakta NFA:n nedan, vars alfabet är $\{a, b\}$.



- (a) Vilket språk accepterar den? Kalla språket för L .

- (b) Antag att vi ändrar den så att det accepterande tillståndet blir icke-accepterande och det icke-accepterande tillståndet blir accepterande. Vilket språk accepterar den nya NFA:n? Accepterar den nya NFA:n $\overline{L}$?
 - (c) Omvandla den ursprungliga NFA:n till en DFA som accepterar samma språk, dvs språket L .
 - (d) Konstruera en DFA som accepterar $\overline{L}$.
8. I den här uppgiften är alfabetet $\Sigma = \{a, b\}$. Låt L_1 och L_2 vara språk vars reguljära uttryck är b^*ab^* och b^*a^* , respektive.
- (a) Konstruera en DFA som accepterar L_1 .
 - (b) Konstruera en DFA som accepterar L_2 .

Nu är målet att vi ska konstruera en NFA som accepterar $(L_1 \cap L_2)^*$.

- (c) Konstruera en DFA som accepterar $\overline{L_1}$ och en DFA som accepterar $\overline{L_2}$.
 - (d) Konstruera först en NFA och sedan en DFA som accepterar $\overline{L_1} \cup \overline{L_2}$.
 - (e) Konstruera en DFA som accepterar $L_1 \cap L_2$.
 - (f) Konstruera en NFA som accepterar $(b^*ab^* \cap b^*a^*)^*$.
9. Konstruera en NFA eller DFA för språket $L_1 \cap L_2$ i föregående uppgift med hjälp av den alternativa metoden som beskrivs i ett separat dokument.
10. Uppgift från kursboken av L. Salling : Test 2.6.